Lösung

Luft – unsichtbar, aber lebenswichtig

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Luft zum Leben. Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

Kohlenstoffdioxid	Licht	Minuten	Pflanzen	Sauerstoff

a) Ohne Luft überlebt ein Mensch nur wenige Minuten.

b) Beim Einatmen nimmt der Körper Sauerstoff aus der Luft auf.

c) Beim Ausatmen geben Menschen und Tiere Kohlenstoffdioxid ab.

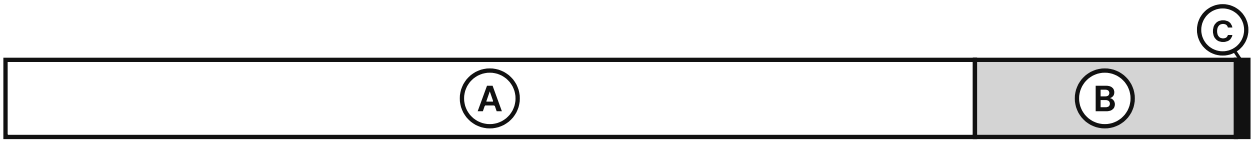
d) Pflanzen nehmen Kohlenstoffdioxid aus der Luft auf.

e) Mit Hilfe von Licht geben Pflanzen Sauerstoff ab. Das heißt **Fotosynthese**.

2 Woraus besteht Luft? Ordne die Wörter und Zahlen aus dem Kasten den Teilen A, B und C zu.

Luft ist kein einzelner Stoff. Sie ist ein **Gasgemisch** (eine Mischung aus mehreren Gasen).

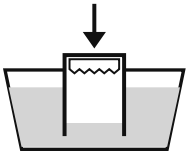
Sauerstoff	sonstige Gase	Stickstoff	1 %	21 %	78 %



100 Liter trockene Luft

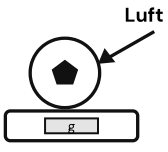
A Stickstoff 78 % B Sauerstoff 21 % C sonstige Gase 1 %

3 Vier Versuche. Was zeigt jeder Versuch? Trage den Buchstaben der passenden Eigenschaft ein.



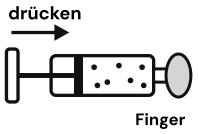
1 „Leeres“ Glas kopfüber ins Wasser drücken: Das Taschentuch bleibt trocken.

Eigenschaft: C



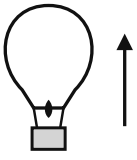
2 Ball vor und nach dem Aufpumpen wiegen: Er wird etwas schwerer.

Eigenschaft: D



3 Pumpe vorne zuhalten und drücken: Der Griff federt zurück.

Eigenschaft: A



4 Ein Brenner erhitzt die Luft im Ballon: Der Ballon steigt.

Eigenschaft: B

(A) Luft lässt sich zusammendrücken.

(B) Warme Luft ist leichter als kühle Luft.

(C) Luft nimmt Raum ein (sie braucht Platz).

(D) Luft hat ein Gewicht.

4 Bewegte Luft (Wind): Nutzen oder Schaden? Schreibe N (Nutzen) oder S (Schaden) in das Kästchen.

N	Ein Windrad erzeugt Strom.	S	Ein Sturm deckt ein Dach ab.
N	Ein Lüfter kühlt den Computer.	S	Ein Wirbelsturm entwurzelt Bäume.
N	Ein Segelboot fährt über das Wasser.	N	Nasse Wäsche trocknet im Wind.

5 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Aussage	richtig	falsch
a) Luft ist ein einzelner Stoff.	☐	X
b) 1 Liter Luft wiegt etwa 1,3 Gramm.	X	☐
c) Warme Luft ist schwerer als kühle Luft.	☐	X
d) Stickstoff ist der häufigste Bestandteil der Luft.	X	☐
e) Ab etwa 75 km/h spricht man von einem Sturm.	X	☐
f) Ein Windrad verbrennt Treibstoff und macht Abgase.	☐	X

6 Erkläre: Warum bleibt das Taschentuch im „leeren“ Glas trocken (Versuch 1)?

Das Glas ist nicht leer, es ist voller Luft. Die Luft besetzt den Platz im Glas, deshalb kann das Wasser nicht hinein. Luft nimmt Raum ein.

★ Zusatz für M7

Eine **Formel** (Kurzschreibweise) zeigt, welche **Atome** (winzige Bausteine) in einem **Molekül** (Teilchen aus mehreren Atomen) stecken.

a) Welcher Stoff gehört zu welcher Formel? Trage die Nummer ein.

1 Sauerstoff 2 Wasser 3 Stickstoff 4 Kohlenstoffdioxid

N_2 [3] O_2 [1] CO_2 [4] H_2O [2]

b) Aus welchen Atomen besteht ein Kohlenstoffdioxid-Molekül (CO_2)?

Aus 1 Kohlenstoff-Atom (C) und 2 Sauerstoff-Atomen (O). Die kleine 2 gehört zum O. Eine 1 schreibt man nicht.